

BTS MEC

SESSION 2023

E3 Epreuve orale ponctuelle de mathématiques

SUJET 1

Consignes aux candidats

- L'épreuve orale ponctuelle de mathématiques est constituée d'une préparation d'une heure suivie d'un exposé de 15 minutes et d'un entretien de 20 minutes.

- Les exercices qui suivent constituent une base pour l'exposé et l'entretien qui suivra.

Vous les traiterez sur les feuilles de brouillon qui vous sont fournies. Ces feuilles ne sont pas destinées à l'examineur, elles vous serviront pendant votre exposé.

Vous pouvez utiliser votre calculatrice en mode examen et les logiciels mis à votre disposition. Vous enregistrerez vos fichiers sur clé usb fournie par le centre d'examen.

- Pendant votre exposé vous devrez présenter vos résultats et vos démarches engagées, même inabouties, oralement à l'examineur.

La clarté et la qualité des justifications seront valorisées.

Vous disposerez d'un tableau sur lequel vous noterez vos réponses et, si l'examineur vous le demande, détaillerez tel ou tel calcul.

Un ordinateur sera aussi disponible pour montrer les fichiers éventuellement utilisés.

- Des questions complémentaires pourront vous être posées au cours de l'entretien.
- L'énoncé du sujet sera rendu à l'examineur à la fin de l'entretien.

EXERCICE 1 :

On éteint le chauffage dans une pièce d'habitation à 22 heures. La température y est alors de 20°C .

On suppose pour la suite du problème que la température extérieure est constante et égale à 11°C .

On désigne par t le temps écoulé depuis 22 heures exprimé en heures et par $f(t)$ la température de la pièce en degrés Celcius. La température est donc modélisée par une fonction f définie sur l'intervalle $[0; 9]$.

PARTIE A

- 1) Au vu de l'énoncé, conjecturer le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle $[0; 9]$.

On admet désormais que la fonction f est définie sur $[0; 9]$ par

$$f(t) = 9e^{-0,12t} + a \quad \text{avec } a \text{ un réel}$$

- 2) Déterminer la valeur de a en utilisant le logiciel Géogébra
- 3) Déterminer la valeur arrondie au dixième de $f(9)$ et interpréter le résultat.
- 4) a) Déterminer $f'(x)$ la fonction dérivée de la fonction f
b) Déterminer le tableau de variation complet de f sur $[0; 9]$
c) Confirmer ou infirmer la conjecture de la question 1.
- 5) Tracer la courbe représentative de la fonction f sur un logiciel ou votre calculatrice.
- 6) Déterminer graphiquement $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$
- 7) Ce chauffage est doté d'un système d'allumage automatique dès que la température de la pièce diminue de 25% par rapport à la température initiale.
En utilisant la courbe, proposer une démarche permettant de déterminer à partir de quelle heure le chauffage se rallumera automatiquement.

PARTIE B

Le flux d'énergie dissipé vers l'extérieur, exprimé en kilowatts (kW) est donné par la fonction g telle que pour tout nombre réel t de l'intervalle $[0; 9]$:

$$g(t) = 0,7e^{-0,12t}$$

L'énergie E dissipée entre 22h et 7h, exprimée en kilowattheures (kWh) s'obtient en calculant l'intégrale

$$E = \int_0^9 g(t) dt$$

- 1) Calculer la valeur exacte de cette intégrale
- 2) Calculer l'énergie dissipée à l'extérieur, au cours de la nuit de 22h à 7h le lendemain matin.
Arrondir le résultat au dixième.

EXERCICE 2 :

Monsieur Dupont vend des radiateurs qu'il commande chez trois fournisseurs différents :

- deux cinquièmes de son stock provient du fournisseur A
- un dixième provient du fournisseur B
- le reste provient du fournisseur C

Les fournisseurs ont chacun communiqué leurs taux de conformité sur leur production de radiateur :

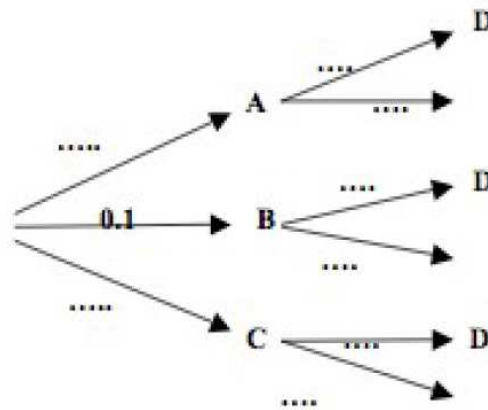
	Fournisseur A	Fournisseur B	Fournisseur C
Pourcentage de radiateurs ayant un ou plusieurs défauts dans la production d'un fournisseur.	2,50%	4,80%	2,20%

On prélève au hasard un radiateur dans le stock de monsieur Dupont. Soit les évènements suivants :

- Évènement A : « Le radiateur provient du fournisseur A »
- Évènement B : « Le radiateur provient du fournisseur B »
- Évènement C : « Le radiateur provient du fournisseur C »
- Évènement D : « Le radiateur présente un ou plusieurs défauts »

PARTIE A

1) Compléter l'arbre des probabilités suivant :



- 2) Montrer que la probabilité de choisir un radiateur présentant un ou plusieurs défauts est égale à 0,0258
- 3) Calculer la probabilité de choisir un radiateur provenant du fournisseur A sachant qu'il possède un ou plusieurs défauts.

PARTIE B

On prélève au hasard, de façon identique et indépendante, un échantillon de 25 radiateurs dans le stock de Monsieur Dupont.

On admet que la probabilité de prélever un radiateur présentant un ou plusieurs défaut est égale à 0,026.

On suppose que ce stock est suffisamment important pour que ce choix puisse être assimilé à un tirage avec remise.

On appelle X la variable aléatoire qui donne le nombre de radiateurs présentant un ou plusieurs défauts dans l'échantillon choisi.

- 1) Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres
- 2) Calculer la probabilité que cet échantillon ne comporte pas de radiateur présentant un ou plusieurs défauts.
- 3) a) Calculer $E(X)$, l'espérance de la variable aléatoire X
b) Monsieur Dupont doit préparer et envoyer 150 lots de 25 radiateurs chacun pour des acheteurs du marché européen.

Pour chaque radiateur présentant un ou plusieurs défaut, il y aura un pénalité de 5 euros.

Monsieur Dupont souhaite connaître une estimation vraisemblable du montant des pénalités compte tenu du taux de défaut des radiateurs. Il espère moins de 450 euros, sinon il devra revoir sa politique fournisseur.

Quels conseils donneriez vous à Monsieur Dupont ? Expliquer votre démarche.

EXERCICE 3 :

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Aucune justification n'est demandée.

- 1) La variable aléatoire X suit la loi normale de moyenne $\mu = 3$ et d'écart-type $\sigma = 2$. Quelle est la valeur arrondie au centième de la probabilité $P(X > 5)$?

A) 0,14B) 0,16C) 0,32D) 0,84
- 2) On considère l'équation différentielle $y' + 5y + 3 = 0$ où y désigne une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$. La solution f de cette équation telle que $f(0) = 0$ est la fonction vérifiant $f(x) =$:

A) $0,6e^{5x} - 0,6$ B) $-0,6e^{-5x} + 0,6$ C) 0D) $-3e^{-5x} + 3$
- 3) ABCD est un carré de centre O tel que $AB = 4$. Alors, la valeur de $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CO}$ est :

A) 6B) -8C) 0D) 6